

Теория параллелизма CS

Отчет

“Решение уравнение теплопроводности”

Выполнил: Гриценко Тимофей Сергеевич, 24942

31.05.2026

Цель работы

Реализовать решение двумерного уравнения теплопроводности по пятиточечному шаблону, перенести вычисления на GPU с OpenACC, сравнить CPU-onescore, CPU-multicore и GPU, выполнить оптимизацию и профилирование». Это ровно соответствует условию задания.

Используемый компилятор

pgc++ / NVIDIA HPC SDK с ключами -acc и -Minfo=all

Используемый профилировщик

Nsight Systems

Замер времени работы

Время измерялось внутри программы через `std::chrono::steady_clock`, отдельно для каждого запуска, без учёта внешнего времени сборки и запуска shell-команд. В csv-файлы результаты выводятся в секундах. Для каждого размера сетки проводилось по 10 тестовых прогонов. Расчёт среднего производился после очистки от выбросов с помощью обрезки по квантилям $q=0.25$.

Выполнение на CPU

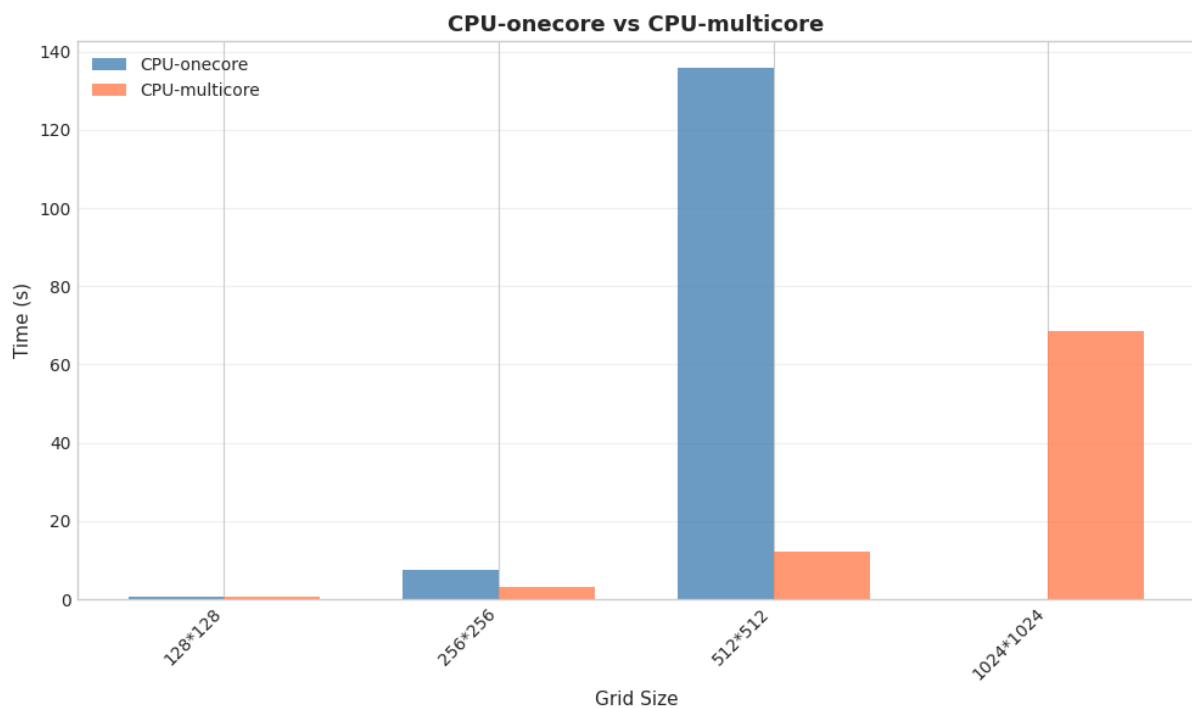
CPU-onecore

Размер сетки	Время выполнения (с)	Точность	Количество итераций
128x128	0.4890	7.53e-07	31000
256x256	7.4198	9.91e-07	103000
512x512	135.8224	9.92e-07	340000

CPU-multicore

Размер сетки	Время выполнения (с)	Точность	Количество итераций
128x128	0.7239	7.53e-07	31000
256x256	3.1857	9.91e-07	103000
512x512	12.2143	9.92e-07	340000
1024x1024	68.6720	1.37e-06	1000000

Диаграмма сравнения время работы CPU-one и CPU-multi



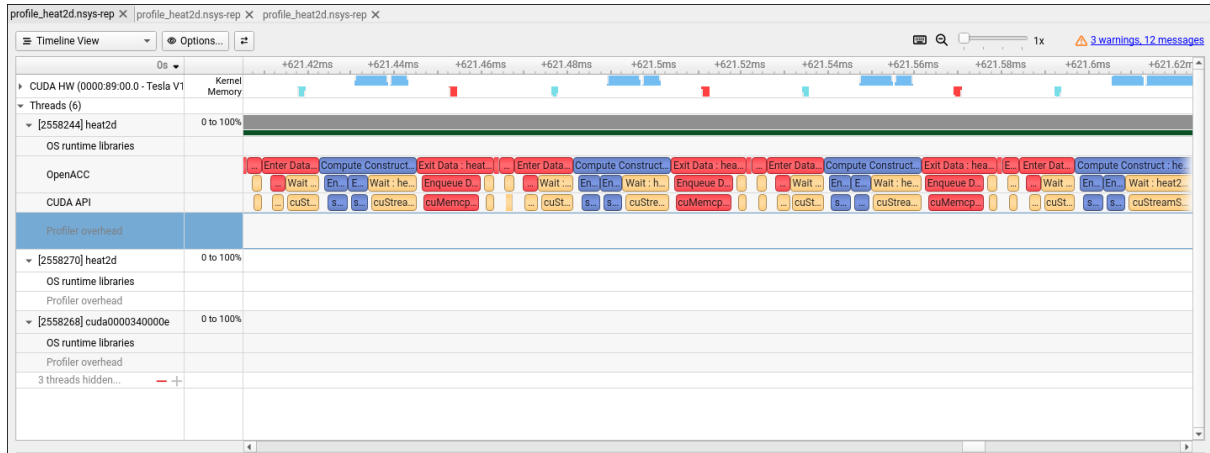
Выполнение на GPU

Этапы оптимизации на сетке 512x512

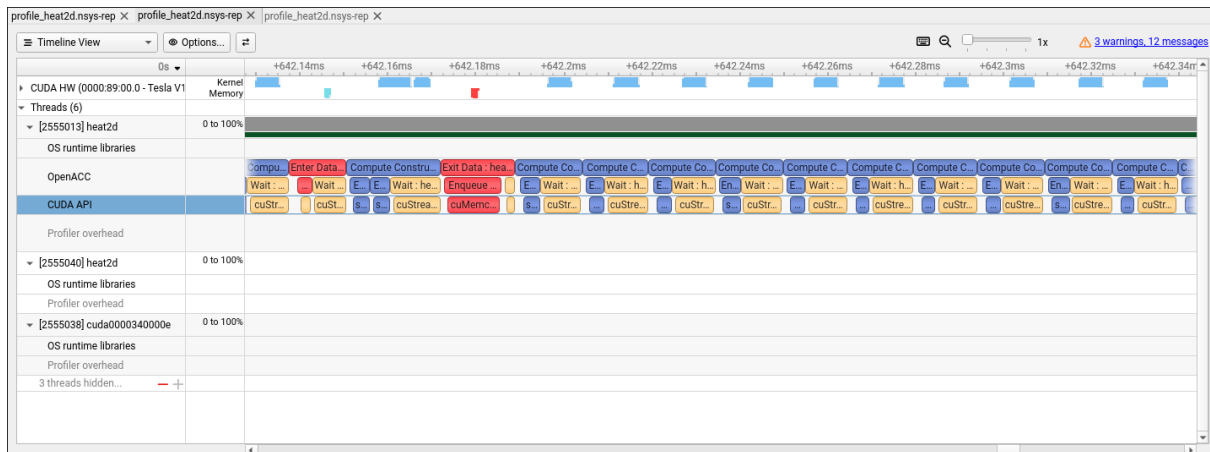
Этап №	Время выполнения	Точность	Макс. кол-во итераций	Комментарии
1	13.8635	1.00e-06	1_000_000	Базовая версия OpenACC. Проверка сходимости на каждой итерации.
2	6.8303	1.00e-06	1_000_000	Добавлен <code>check_every=100</code> . Разделение ядер с/без редукции ошибки.
3	4.2626	9.92e-07	1_000_000	<code>check_every=1000</code> . Замена копирования на <code>std::swap</code> . Явная инициализация <code>acc_init()</code> .

Nsight Systems

Этап 1



Этап 2



Этап 3

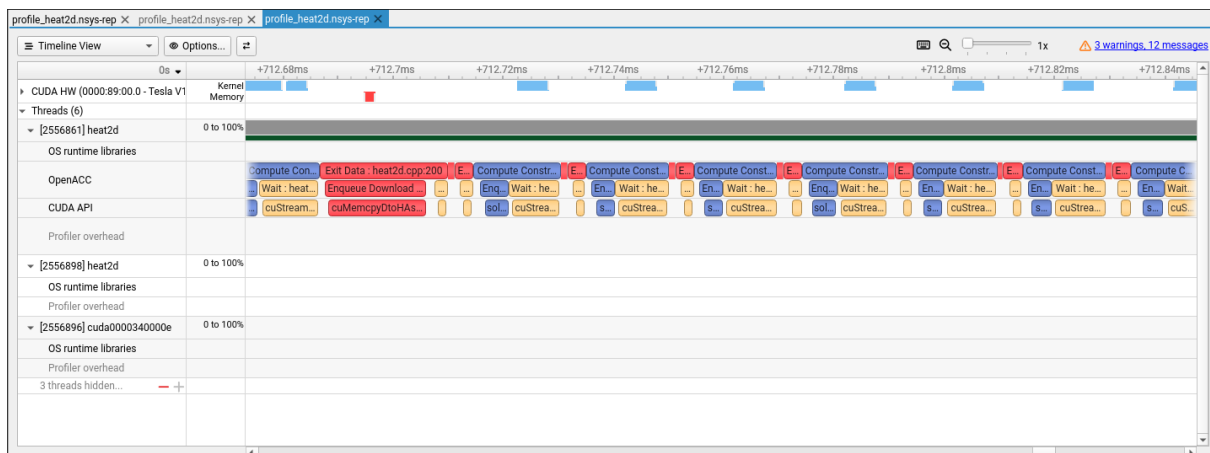
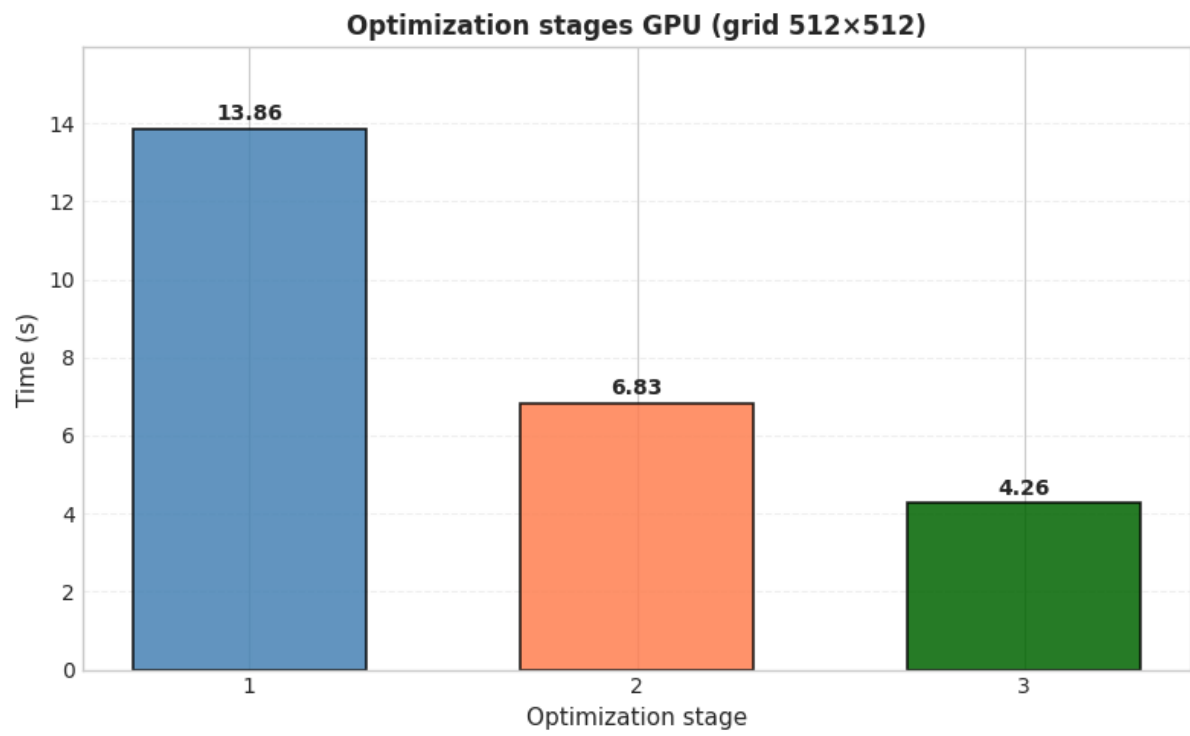


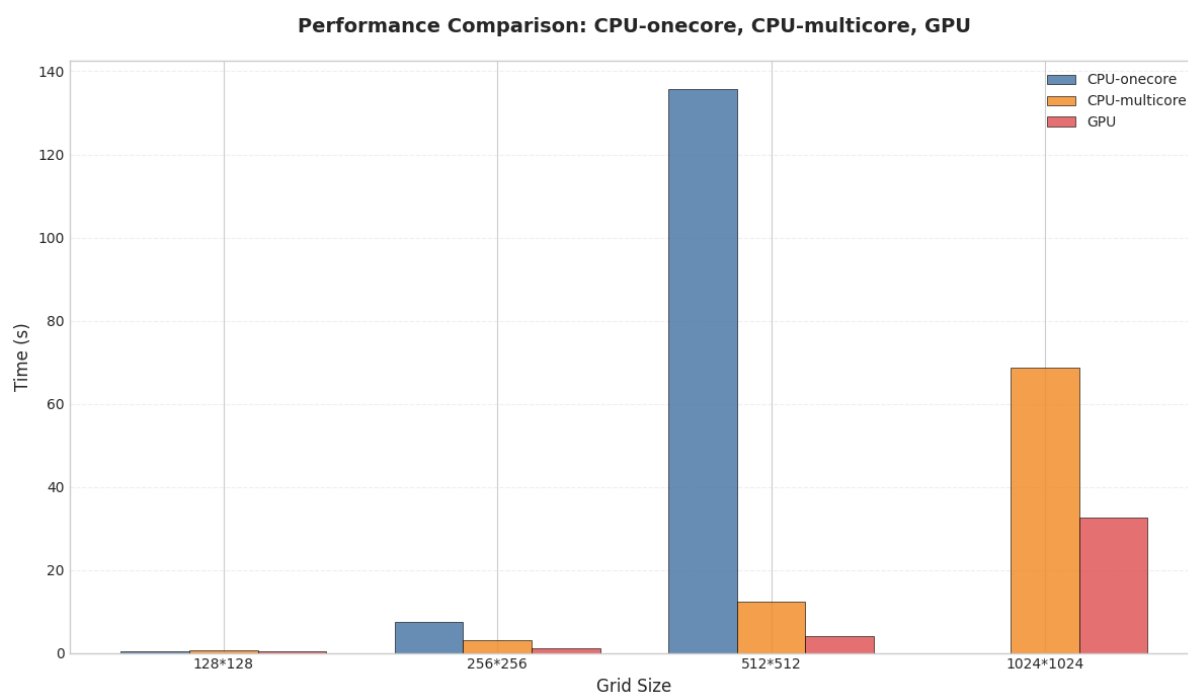
Диаграмма оптимизации



GPU - оптимизированный вариант

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128x128	0.2934	7.53e-07	31000
256x256	1.0686	9.91e-07	103000
512x512	4.0374	9.92e-07	340000
1024x1024	32.6048	1.37e-06	1000000

Диаграмма сравнения времени работы CPU-one, CPU-multi, GPU (оптимизированный вариант) для разных размеров сеток



Вывод

Использование GPU с применением директив OpenACC, как и ожидалось, позволило достичь наибольшей производительности для задачи теплопроводности. Наибольший эффект дали оптимизации, связанные с минимизацией синхронизации и передачи данных между CPU и GPU. Все реализации достигли требуемой точности $\varepsilon = 10^{-6}$, что означает корректность проведённых оптимизаций.